

The background is a vibrant collage representing the Cusco region. It includes a large condor in flight on the left, a waterfall cascading down a rocky cliff, a spectacled bear in a forest, the ancient stone ruins of Machu Picchu nestled in a valley, and majestic snow-capped mountains in the distance. In the bottom right, a person wearing a hat and a vest is seen from behind, looking through binoculars at the landscape. Various birds, including parrots and a hawk, are scattered throughout the scene.

III CONGRESO NACIONAL DE **ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL**

**Tecnologías aplicadas al monitoreo, vigilancia y
control territorial en ACR de la región Cusco**

Luis Eduardo Gallegos Chacon

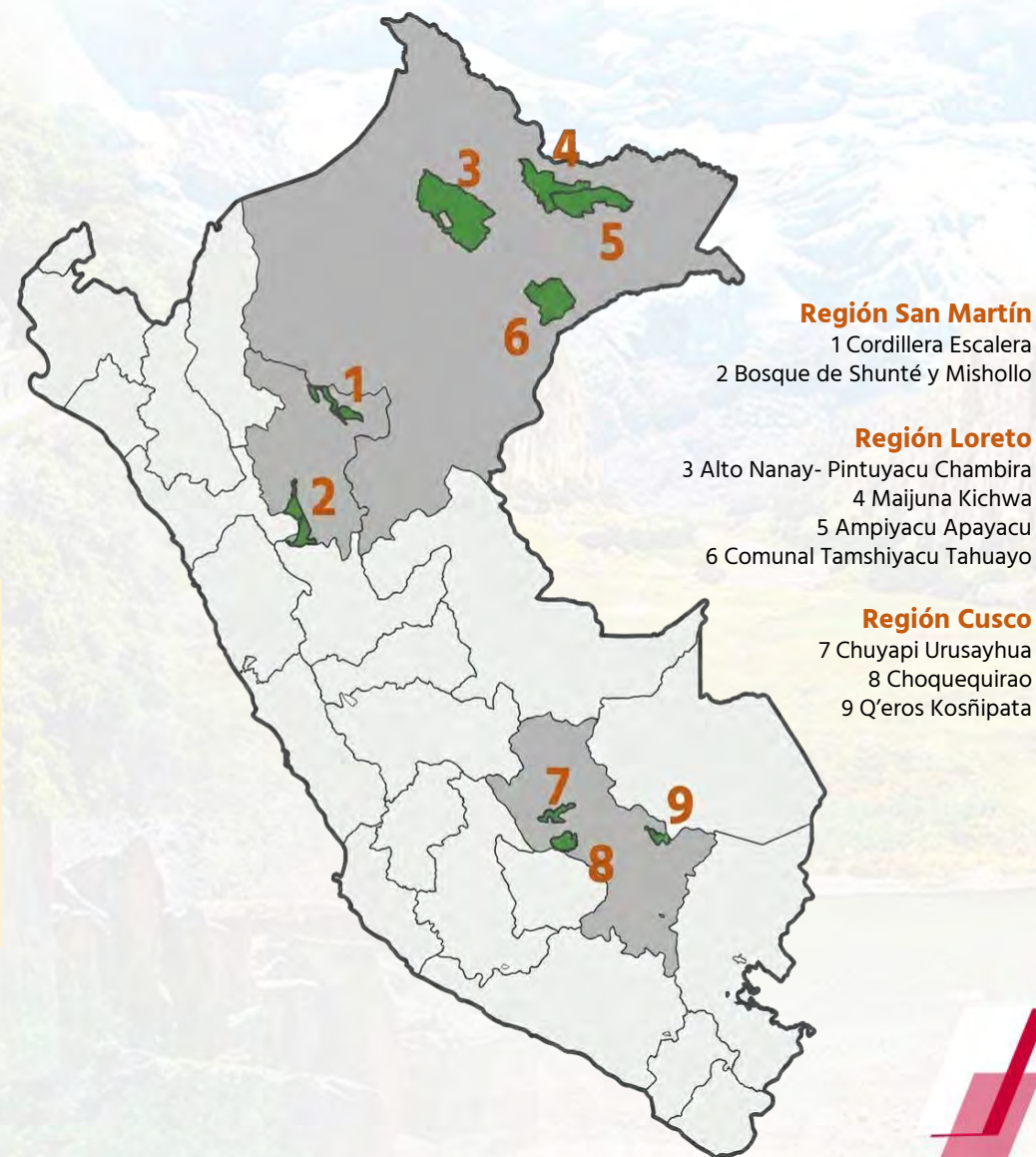
Programa GFP Subnacional – Basel Institute on Governance

Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático

Trabajamos junto a los Gobiernos Regionales de **Loreto, San Martín y Cusco**, para conservar 9 Áreas de Conservación Regional (ACR), a través del fortalecimiento de la **Vigilancia Participativa y Monitoreo Remoto**.

El programa interviene en **9 ACR** con una extensión total de **2.8 Millones de ha.**

Alcance en más del **70% del total de superficie de ACR** y aproximadamente el **4% de la Amazonía peruana**.



De la priorización de las ACR a contribuir con instrumentos de gestión para las ACR

1

Diagnóstico y priorización

Selección de las 3 ACR de Cusco y delimitación de sus zonas de influencia.

2

Fortalecimiento de capacidades

Especialistas, promotores y actores locales capacitados en verificación de alertas tempranas, uso de herramientas tecnológicas para monitoreo y vigilancia.

3

Línea base de deforestación

Pérdida acumulada por ACR y ZI, desagregada en antrópica, natural y falsa alerta.

4

Instrumentos de gestión

Productos para la gestión y el monitoreo permanente de las ACR.

1

Diagnóstico y priorización

Selección de las 3 ACR de
Cusco y delimitación de sus
zonas de influencia.

ACR Chuyapi Urusayhua
80.2 mil ha



ACR Choquequirao
103.8 mil ha



ACR Q'eros-Kosñipata
55.3 mil ha



Las tres Áreas de Conservación Regional forman parte del bioma amazónico y abarcan en conjunto 239.3 mil hectáreas en Cusco, contribuyendo a conservar bosques, fuentes de agua, biodiversidad y ecosistemas clave para la conectividad entre los Andes y la Amazonía.

2

Fortalecimiento de capacidades

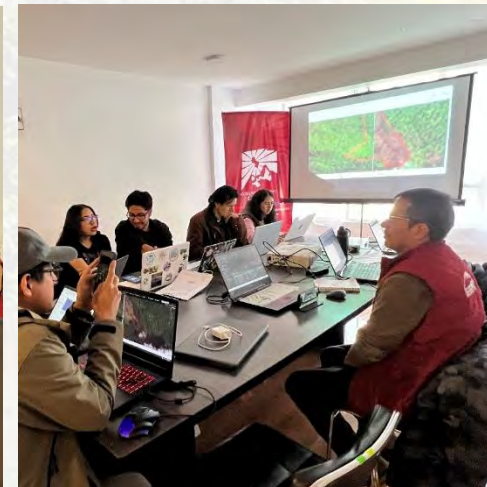
Especialistas, promotores ambientales y actores locales **capacitados en campo** en el uso de herramientas tecnológicas para la vigilancia en las ACR.



2

Fortalecimiento de capacidades

Especialistas y promotores ambientales capacitados en **verificación de alertas tempranas en deforestación**, y uso de herramientas tecnológicas para monitoreo y vigilancia en las ACR.



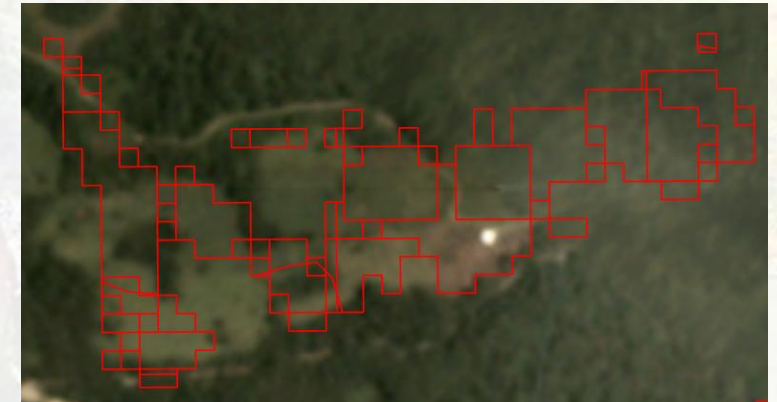
Proceso de validación a través de fotointerpretación de alertas tempranas de deforestación



Setiembre 2023 · ACR Chuyapi Urusayhua



Setiembre 2025



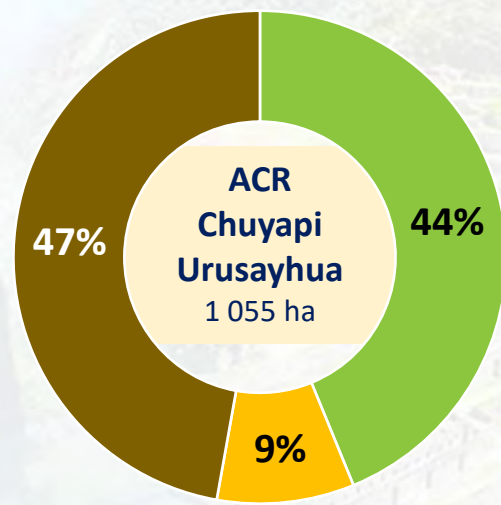
Setiembre 2017

3

Línea base de deforestación (2001 – 2025)

Pérdida acumulada de **25 años de estudio por ACR**, clasificada en pérdida natural, falsas alertas y antrópica, siendo esta última clasificada por causales de deforestación.

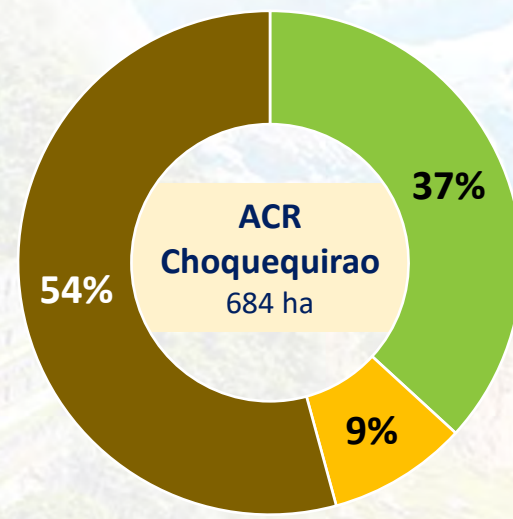
Elaborado por Especialistas de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental y Programa GFP Subnacional



Pérdida Antropogénica (47%)
498 ha

Causales deforestación

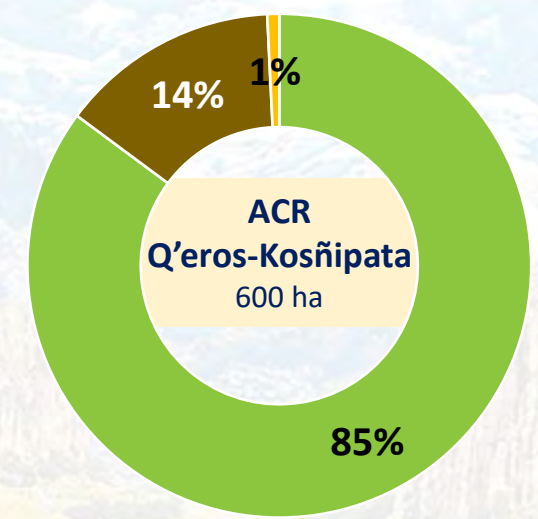
Agricultura	344 (69%)
Ganadería	133 (27%)
Incendios	18 (4%)
Otras causales	3 (1%)



Pérdida Antropogénica (54%)
371 ha

Causales deforestación

Agricultura	345 (93%)
Ganadería	13 (4%)
Incendios	8 (2%)
Otras causales	5 (1%)

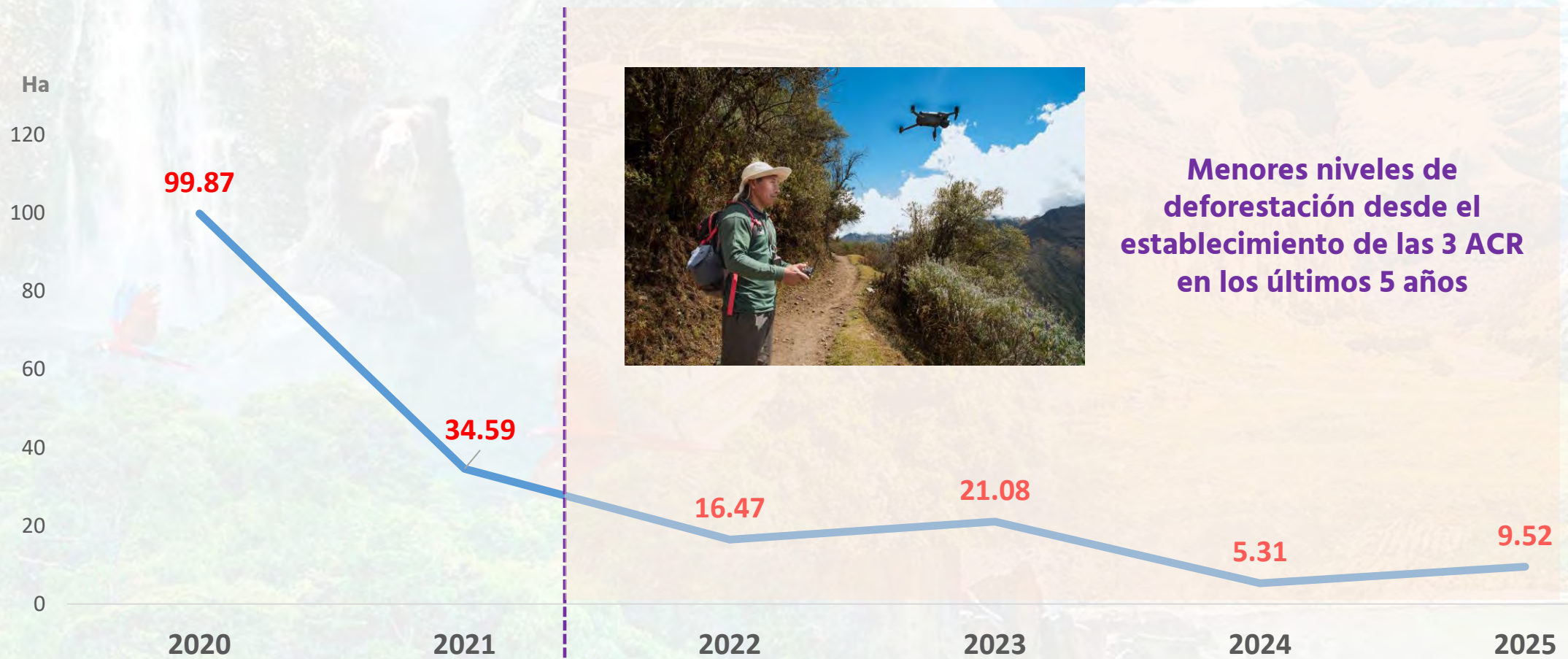


Pérdida Antropogénica (14%)
5 ha

Causales deforestación

Agricultura	5 (100%)
-------------	----------

Estadísticas de deforestación por año para las tres ACR



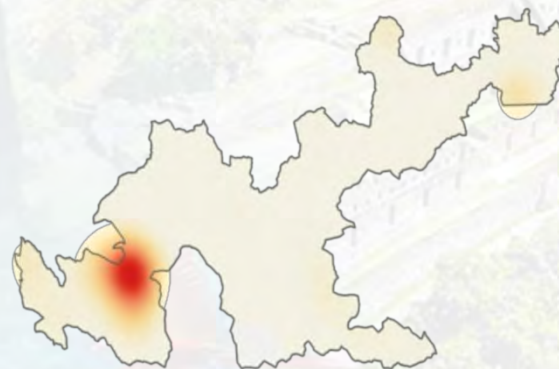
Establecimiento del ACR Chuyapi Urusayhua y ACR Q'eros-Kosñipata
(ACR Choquequirao ya se encontraba establecida)

4

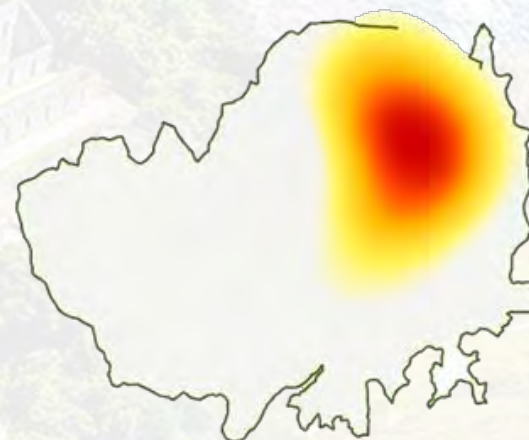
Instrumentos de gestión

Con las poligonales de deforestación, se realizan **Mapas de Calor**, basados en el **algoritmo de Kernel Density**, y **Correlación espacial**, donde se observan zonas que requieren mayores esfuerzos en monitoreo y vigilancia

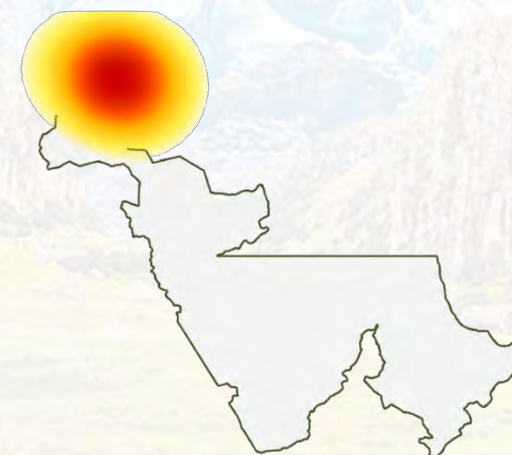
ACR Chuyapi Urusayhua



ACR Choquequirao



ACR Q'eros-Kosñipata

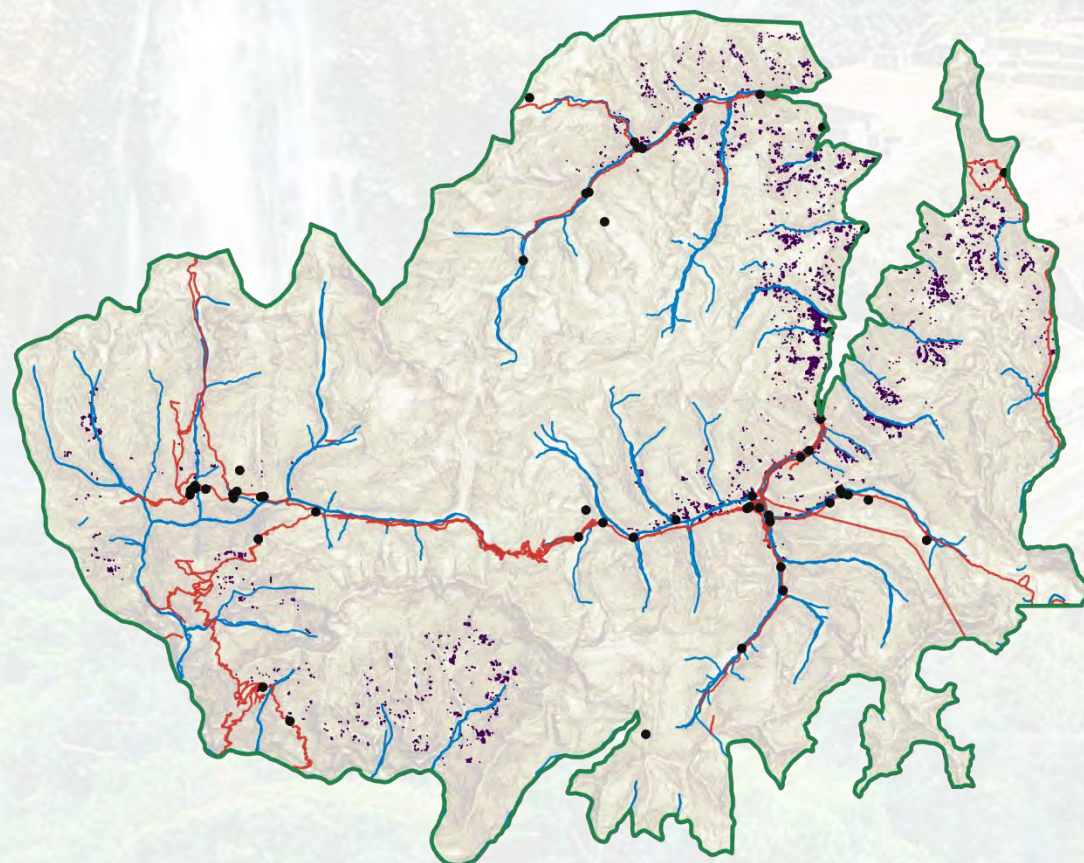


En estos mapas, el color amarillo representa zonas de menor concentración de registros de deforestación, el naranja una concentración intermedia y el rojo los principales núcleos de mayor concentración espacial.

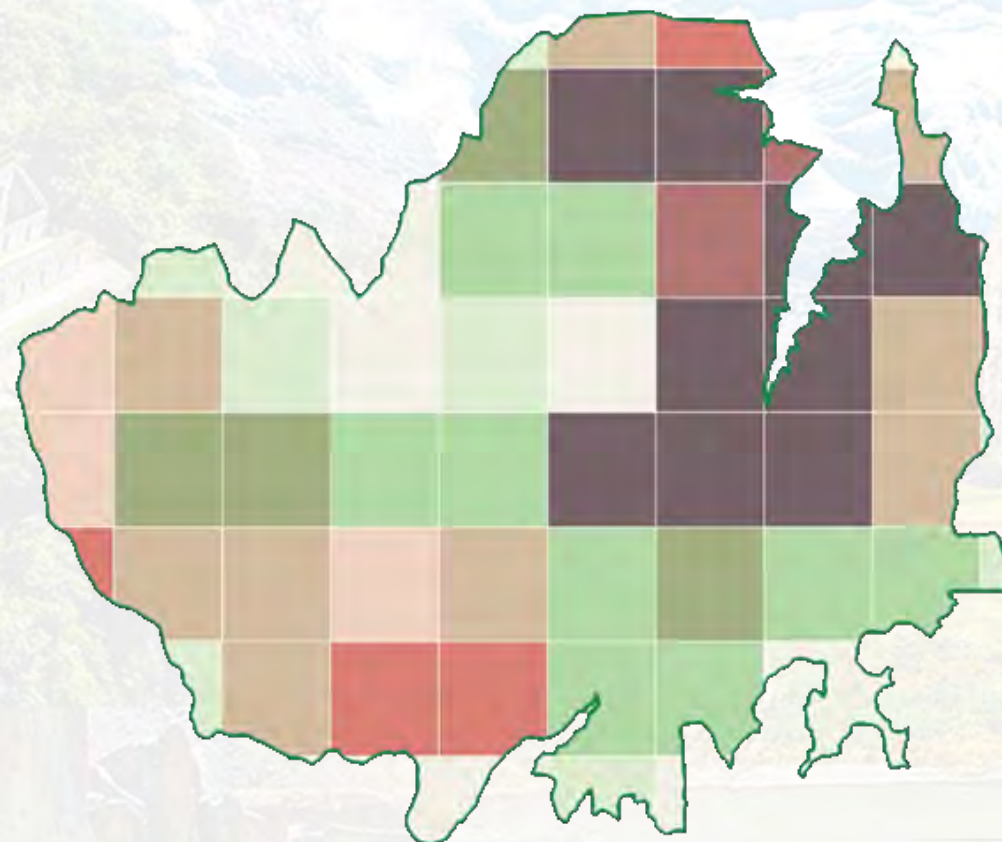
Deforestación y drivers territoriales en ACR Choquequirao



Mapa de Correlación espacial del ACR Choquequirao

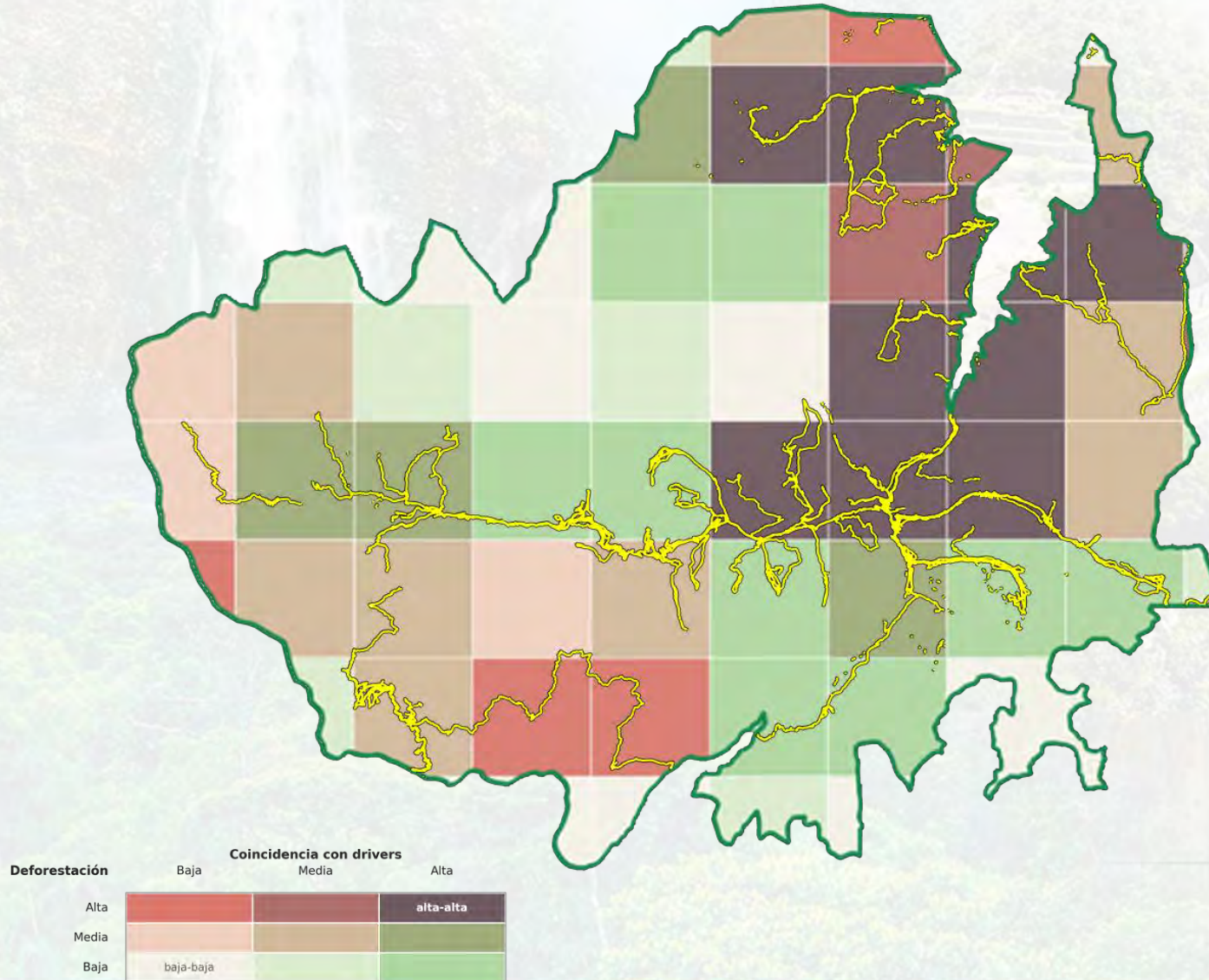


- ACR Choquequirao
- Deforestación
- Vías terrestres
- Hidrografía
- Centros poblados



Deforestación	Coincidencia con drivers		
	Baja	Media	Alta
Alta			alta-alta
Media			
Baja	baja-baja		

Una correlación entre dos variables no implica una relación de causalidad entre ellas.



Los patrullajes realizados durante 2025 y 2026, **registrados mediante la plataforma SMART**, presentan una correspondencia espacial con áreas que registran deforestación acumulada desde 2001 y con zonas donde se han identificado distintos factores asociados al proceso de deforestación.

Esta correspondencia constituye un indicio relevante de que **las acciones de patrullaje podrían estar contribuyendo a la reducción observada de la deforestación.**

Herramientas generadas para el monitoreo de bosques en ACR – **Análisis de Incendios (para QGIS)**

Complementos | Instalado (19)

Todos

Instalado

No instalado

Actualizable

Instalar a partir de ZIP

Configuración

Buscar...

AnalisisIncendiosS2

ArcGeek Calculator

ArcGeek Topo

Comprobador de geometría

Comprobador de topología

DB Manager

EdiciónFueraDeLinea

GRASS 8 (deprecated plugin)

GRASS GIS Processing Provider

IBAMA processing

Lat Lon Tools

Mask

MetaSearch Catalog Client

NextGIS QuickMapServices

Planet_Explorer

Processing

Project Packager

QConsolidate3

QPackageQGZ

AnalisisIncendiosS2

Analisis de severidad de incendios con dNBR usando Sentinel-2 y GEE

Plugin de QGIS para el análisis de severidad de incendios forestales mediante imágenes Sentinel-2 y Google Earth Engine. Permite seleccionar un área de interés y periodos pre y post incendio, aplicando enmascaramiento avanzado de nubes y selección automática de imágenes óptimas. Genera capas RGB pre/post incendio, índice dNBR y mapa de severidad clasificado.

Categoría

Etiquetas

Más información

Autor

Versión instalada

Raster

incendios, fire, sentinel2, gee, dnbr, severidad, teledeteccion

página web

Seguimiento de errores

repositorio de código

GFP SubNacional

2.1



WEBINAR

Información Geoespacial

para el monitoreo de los

Incendios Forestales



AGENCIA ESPACIAL DEL PERÚ

GFP

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE

SERFOR

Herramientas generadas para el monitoreo de bosques en ACR –

Cadena de herramientas del Programa GFP: descarga automatizada de datos, interpretación de alertas y reportes de deforestación en las ACR.

Visor Satelital — GFP Subnacional

Visor Satelital — GFP Subnacional Fotointerpretación ATD Planet / STAC

1. Datos 2. Satélite 3. Resultados 4. Exportar

Fotointerpretación — ANTES / DESPUÉS [rueda=zoom | arrastre=pan | doble-click=reset] ☒ Alertas Animación

Paso 3: marque ANTES y DESPUÉS (carga automática al tener ambos)

ESCENAS ENCONTRADAS

✓ 20 imágenes encontradas

CARGAR IMÁGENES ANTES / DESPUÉS

Imagen	Fecha	Alertas
Sentinel-2 10m - thumbnail		
#14 15 jun. 2026 [E84]	13.4%	
Sentinel-2 10m - thumbnail		
#15 12 jun. 2026 [E84]	6.7%	
Sentinel-2 10m - thumbnail		
#16 10 jun. 2026 [E84]	1.0%	
Sentinel-2 10m - thumbnail		
#17 31 may. 2026 [E84]	29.6%	
Sentinel-2 10m - thumbnail		
#18 26 may. 2026 [E84]	22.1%	
Sentinel-2 10m - thumbnail		
#19 21 may. 2026 [E84]	39.3%	
Sentinel-2 10m - thumbnail		
#20 16 may. 2026 [E84]	34.8%	
Sentinel-2 10m - thumbnail		

Imagen lista 205% 31 may. 2026 Imagen lista 235% 31 may. 2026

ID: S2C_18LV_20260531_0_1_2A Sentinel-2

LOG STAC API

```
[11:17:46] Descargando [titiler_tci] (a)...
[11:17:46] Descargando [titiler_tci] (d)...
[11:17:47] OK visor 1804px (a) - 1804x1804
[11:17:47] OK visor 1804px (d) - 1804x1804
```

NDVI HBR

También use «Combinación de bandas» en paso 2.

GFP Subnacional

REPORTE TÉCNICO SOBRE ALERTA TEMPRANA DE DEFORESTACIÓN
ACR Alto Nanay Pintuyacu Chambira

1. UBICACIÓN EN CIRCUNSCRIPCIÓN

Departamento	Loreto
Provincia	Maynas
Distrito	Alto Nanay
Lugar Poblado Cercano	Santa María de Nanay

2. UBICACIÓN EN ÁREA DE CONSERVACIÓN

Nombre de ACR	ACR Alto Nanay Pintuyacu Chambira
Zonificación	Zona Silvestre
Sector	—
OLV Cercano	—
Período de Monitoreo	01/03/2026 - 01/04/2026

ACR Alto Nanay Pintuyacu Chambira
Alerta #1 de 1 - Agricultura (0.0000 ha)
Alerta #1 de 1 - 0.0000 ha

VISTA ESTÁTICA DE LA ALERTA TEMPRANA DE DEFORESTACIÓN

IMAGEN SATELITAL A: SIN CAMBIOS

IMAGEN SATELITAL B: CON CAMBIOS

Satélite: Sentinel 2A | Fecha: 28/02/2026
Código: 20260228T151719_20260228T151717_T18MWB

Satélite: Sentinel 2A | Fecha: 20/03/2026
Código: 20260320T151719_20260320T151715_T18MWB

Convertir la información generada en evidencia técnica para mejorar sustentar decisiones y fortalecer la gestión territorial de las ACR.



Estrategia de vigilancia

Insumo para la estrategia de vigilancia y control (p. ej. ACR Chuyapi Urusayhua).



Vigilancia basada en datos

Ordena las amenazas por territorio y nivel de presión antrópica basado de información histórica



Focalización territorial

Orienta talleres y potenciales acciones con las comunidades.



La experiencia de Cusco como referencia

El uso de tecnologías y generación de datos geoespaciales para el monitoreo replicables en otras ACR

1

El dato ya cambia decisiones

Estrategias de vigilancia, rutas de patrullaje y acuerdos de conservación se definen con esta información.

2

La articulación institucional permite que todos sumemos esfuerzos hacia un objetivo común.

GORE Cusco, SERNANP, OSINFOR, Agencia Espacial del Perú, AAF, Pronaturaleza y PROFONANPE, trabajando en conjunto durante el 2026

3

El modelo es replicable

Las mismas temáticas se trabajan en las regiones de Loreto y San Martín con los equipos regionales.

Gracias

Luis Eduardo Gallegos Chacón

Especialista GIS · luis.gallegos@gfpsubnacional.pe
www.gfpsubnacional.pe